

ZELAR

SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS URBANAS

Especificação de Entidades, Atributos e Relacionamentos do Modelo de Classes

Belo Horizonte

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 ENTIDADES E ATRIBUTOS.....	3
2.1 Usuario	3
2.2 Ocorrencia	4
2.3 Anexo	4
2.4 Localizacao	5
2.5 DashboardAdministrativo e IndicadoresSistema.....	5
2.6 AutenticacaoService	6
3 RELACIONAMENTOS.....	6
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	7
5 AJUSTES DECORRENTES DA REVISÃO DO PR #6	8
REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo descrever, de forma estruturada, as entidades, os atributos e os relacionamentos que compõem o modelo de classes do sistema de registro de ocorrências urbanas, concebido a partir do levantamento de requisitos funcionais (RF01 a RF06) e não funcionais de segurança, desempenho e usabilidade. A especificação aqui apresentada serve como referência para a implementação do backend em Java com Spring Boot e do banco de dados relacional PostgreSQL, bem como para a validação da arquitetura proposta com os demais stakeholders do projeto.

O documento está organizado em três seções principais: a primeira apresenta as entidades identificadas no domínio do problema, juntamente com seus respectivos atributos; a segunda descreve os relacionamentos estabelecidos entre essas entidades; e a terceira traz as considerações finais sobre a modelagem adotada.

2 ENTIDADES E ATRIBUTOS

Nesta seção são apresentadas as entidades que compõem o modelo de classes do sistema, com a descrição de seus atributos, tipos de dados e restrições associadas.

2.1 Usuario

Entidade: Usuario

Representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma, podendo assumir o papel de cidadão ou de administrador, conforme o atributo "papel".

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	UUID	Chave primária, não nulo	Identificador único do usuário.
nome	String	Não nulo	Nome completo do usuário (RF01).
email	String	Não nulo, único	Endereço de e-mail utilizado para login (RF01, RF02).
senhaHash	String	Não nulo	Senha criptografada antes da persistência (RNF-S02).
telefone	String	Opcional	Telefone de contato, informado de forma opcional (RF01).

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
papel	Papel (enum)	Não nulo	Define o nível de permissão do usuário: CIDADAO ou ADMINISTRADOR.
dataCadastro	LocalDateTime	Não nulo	Data e hora de criação do cadastro.

2.2 Ocorrência

Entidade: Ocorrência

Representa o registro de um problema urbano feito por um cidadão, contendo as informações necessárias para sua identificação, acompanhamento e resolução. A fotografia associada à ocorrência não é armazenada como atributo desta entidade: ela é representada exclusivamente pela entidade Anexo (seção 2.3), que é a fonte oficial da imagem, evitando duplicidade entre um campo "foto_url" e a tabela de anexos.

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	UUID	Chave primária, não nulo	Identificador único da ocorrência.
categoria	Categoria (enum)	Não nulo	Classificação do problema relatado (RF03).
descricao	String	Não nulo	Texto descritivo do problema informado pelo cidadão (RF03).
localizacao	Localizacao	Não nulo	Localização geográfica associada à ocorrência (RF03).
status	StatusOcorrencia (enum)	Não nulo	Estado atual da ocorrência, alterável apenas por administradores (RF05).
prioridade	Prioridade (enum)	Opcional	Grau de prioridade atribuído à ocorrência, exibido no painel administrativo (RF06).
dataCriacao	LocalDateTime	Não nulo	Data e hora de criação do registro.
dataAtualizacao	LocalDateTime	Opcional	Data e hora da última alteração de status.

O atributo categoria aceita exclusivamente os valores do enum Categoria, padronizado entre o DER e o diagrama de classes: BURACO, ILUMINACAO, LIXO, ALAGAMENTO, CALCADA, SINALIZACAO e AMBIENTAL. A padronização evita que backend, banco de dados e documentação implementem conjuntos de valores divergentes.

2.3 Anexo

Entidade: Anexo

Representa o arquivo de imagem anexado a uma ocorrência, isolado como entidade própria para concentrar as regras de validação e sanitização exigidas pelo RNF-S04. É a única fonte oficial da imagem de uma ocorrência; uma ocorrência pode possuir zero ou vários anexos.

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	UUID	Chave primária, não nulo	Identificador único do anexo.
ocorrenciaId	UUID	Chave estrangeira, não nulo	Referência à ocorrência à qual o anexo pertence.
nomeArquivo	String	Não nulo	Nome original do arquivo enviado.
tipoMime	String	Não nulo	Tipo MIME real do arquivo, validado no backend (RNF-S04).
tamanhoBytes	Long	Não nulo	Tamanho do arquivo em bytes, sujeito a limite estrito (RNF-S04).
caminhoArmazenamento	String	Não nulo	Caminho do arquivo em ambiente sem permissão de execução de scripts (RNF-S04).

2.4 Localizacao

Entidade: Localizacao

Objeto de valor (value object) embutido na entidade Ocorrencia, responsável por armazenar as coordenadas geográficas do problema relatado.

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
latitude	Double	Não nulo	Coordenada de latitude do local da ocorrência.
longitude	Double	Não nulo	Coordenada de longitude do local da ocorrência.
enderecoAproximado	String	Opcional	Descrição textual aproximada do endereço, quando disponível.

2.5 DashboardAdministrativo e IndicadoresSistema

Entidade: DashboardAdministrativo

Representa a área administrativa destinada ao acompanhamento das ocorrências, de seus status, prioridades e indicadores do sistema (RF06).

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
—	—	—	Classe de serviço, sem atributos persistentes; expõe métodos de consulta e agregação sobre Ocorrencia.

Entidade: IndicadoresSistema

Objeto de valor que consolida as métricas apresentadas no painel administrativo.

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
totalOcorrencias	int	Não nulo	Quantidade total de ocorrências registradas.
totalEnviadas	int	Não nulo	Quantidade de ocorrências no status ENVIADA.
totalEmAnalise	int	Não nulo	Quantidade de ocorrências no status EM_ANALISE.
totalResolvidas	int	Não nulo	Quantidade de ocorrências no status RESOLVIDA.

2.6 AutenticacaoService

Entidade: AutenticacaoService

Classe de serviço responsável por isolar a lógica de segurança da camada de domínio, concentrando a geração e validação de tokens JWT e a criptografia de senhas (RNF-S01, RNF-S02).

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
—	—	—	Classe de serviço, sem atributos persistentes; expõe métodos de autenticação e criptografia.

3 RELACIONAMENTOS

Os relacionamentos entre as entidades do modelo refletem as regras de negócio estabelecidas pelos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. O Quadro 1 sintetiza as associações identificadas, suas cardinalidades e as respectivas descrições.

Quadro 1 – Relacionamentos entre entidades

Origem	Destino	Cardinalidade	Descrição
Usuario	Ocorrencia	1 : 0..*	Um usuário (cidadão) pode registrar nenhuma ou várias ocorrências (RF03).
Usuario	Papel	1 : 1	Todo usuário possui exatamente um papel, que define seu nível de permissão.
Ocorrencia	Categoria	1 : 1	Toda ocorrência pertence a exatamente uma categoria (RF03).
Ocorrencia	StatusOcorrencia	1 : 1	Toda ocorrência possui exatamente um status, alterável apenas por administradores (RF05).
Ocorrencia	Prioridade	1 : 0..1	Uma ocorrência pode ter uma prioridade atribuída pelo administrador.
Ocorrencia	Localizacao	1 : 1	Toda ocorrência está associada a exatamente uma localização (RF03).
Ocorrencia	Anexo	1 : 0..*	Uma ocorrência pode conter zero ou vários arquivos de fotografia anexados; Anexo é a única fonte oficial da imagem (RF03, RNF-S04).
DashboardAdministrativo	Ocorrencia	1 : 0..*	O painel administrativo monitora todas as ocorrências cadastradas no sistema (RF06).
DashboardAdministrativo	IndicadoresSistema	1 : 1	O painel administrativo consolida e exibe os indicadores agregados do sistema (RF06).
Usuario	AutenticacaoService	0..* : 1	Todo usuário depende do serviço de autenticação para realizar login seguro (RNF-S01).

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do levantamento de requisitos do projeto (2026).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem apresentada busca atender de forma direta aos requisitos funcionais do MVP, ao mesmo tempo em que incorpora, desde a concepção das entidades, os princípios de segurança por padrão (security by design) estabelecidos pelos requisitos não funcionais RNF-S01 a RNF-S05. A separação entre entidades de domínio (Usuario, Ocorrencia, Anexo, Localizacao) e classes de serviço (AutenticacaoService, DashboardAdministrativo) favorece o

isolamento de componentes exigido pelo RNF-D02, permitindo que a arquitetura evolua para suportar os futuros módulos de inteligência artificial e mapas sem a necessidade de refatorações extensas.

Recomenda-se que, na etapa de implementação, os tipos de dados aqui especificados sejam mapeados para os tipos correspondentes do Spring Boot e do PostgreSQL, com a devida indexação dos campos utilizados em consultas frequentes, conforme orientado pelo RNF-D01.

Todas as chaves primárias e estrangeiras adotam o tipo UUID nativo do PostgreSQL, e não o tipo VARCHAR, garantindo aderência entre a documentação e a implementação planejada do banco de dados.

5 AJUSTES DECORRENTES DA REVISÃO DO PR #6

Esta seção documenta os ajustes aplicados a este material em resposta à revisão do PR #6 (docs(DB-01): Adiciona Docs de Relacionamentos de Entidades), que identificou inconsistências entre o DER e o diagrama de classes do projeto. O Quadro 2 sintetiza os problemas apontados e as correções correspondentes, já refletidas nas seções anteriores deste documento.

Quadro 2 – Ajustes aplicados em resposta ao review do PR #6

#	Problema apontado	Ajuste aplicado
1	Cardinalidade de Anexo divergente entre o DER (1:N) e o diagrama de classes (0..1).	Diagrama corrigido para Ocorrencia "1" --> "0..*" Anexo, permitindo múltiplos anexos por ocorrência.
2	Categorias divergentes entre o DER e o diagrama de classes.	Diagrama passou a usar o enum do DER: BURACO, ILUMINACAO, LIXO, ALAGAMENTO, CALCADA, SINALIZACAO, AMBIENTAL.
3	UUID documentado como VARCHAR em parte da documentação.	Identificadores confirmados como UUID nativo do PostgreSQL em todas as entidades deste documento.
4	Duplicidade entre o atributo foto_url (Ocorrencia) e a entidade Anexo.	Atributo fotoUrl removido de Ocorrencia; Anexo passou a ser a única fonte oficial da imagem.
5	Relacionamento estrutural "altera status (ADMINISTRADOR)" entre Usuario e Ocorrencia.	Associação estrutural removida do diagrama; a autorização passou a ser tratada como regra de negócio da camada de serviço, condicionada ao atributo papel do Usuario.

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do review do PR #6 (2026).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.